RUSTYX

PROYECTO FIN DE GRADO

Juan Manuel Carrasco Benitez

Centro Educativo IES Albarregas

Documento Usuario Mínimos RustyX

Alumno: Juan Manuel Carrasco Benítez
Ciclo: ASIR Administración de Sistemas Informáticos en Red

Índice

1. INTRODUCCIÓN **3**
2. REQUISITOS PREVIOS **3**
Para RustyX_Tickets 3
Para el Panel de Monitorización 3
3. RUSTYX_TICKETS — SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS **3**
3.1. ¿Qué es RustyX Tickets? 3
3.2. Cómo iniciar la aplicación 3
3.3. Inicio de sesión (Login) 4
3.4. Menú principal 5
3.5. Crear una incidencia (Opción 1) 5
3.6. Ver incidencias (Opción 2) 6
3.7. Salir (Opción 3) 7
3.8. Errores frecuentes y soluciones 7
4. PANEL DE MONITORIZACIÓN RUSTYX **8**
4.1. ¿Qué es el Panel de Monitorización? 8
4.2. Cómo iniciar el panel 8
4.3. Descripción de la interfaz 8
4.4. Interpretar el estado de los contenedores — ejemplo real 9
4.5. Detección de caídas y el archivo caidas.log 9
4.7. Errores frecuentes y soluciones 11
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS **11**

1. INTRODUCCIÓN

Este manual explica cómo utilizar las dos herramientas internas desarrolladas para RustyX:

- **RustyX Tickets:** permite a los empleados registrar y consultar incidencias internas (problemas con la web, la base de datos, la red o los servidores).
- **Panel de Monitorización RustyX:** permite ver en tiempo real el estado de todos los servidores de la empresa sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Ambas herramientas fueron creadas para reducir el tiempo que los técnicos dedicaban a tareas de supervisión manual. Antes del panel, detectar un fallo podía tardar entre 10 y 30 minutos; ahora se ve de un vistazo.

2. REQUISITOS PREVIOS

Para RustyX_Tickets

- Tener Python instalado en el equipo.
- Tener los archivos Tickets_RustyX.py, usuarios.csv e incidencias.csv en la misma carpeta.
- Disponer de un usuario y contraseña facilitados por el administrador.

Para el Panel de Monitorización

- Tener Python instalado en el equipo.
- Tener el archivo monitor_RustyXv2.py disponible.
- Los contenedores Docker deben estar arrancados antes de abrir el panel (esto lo gestiona el técnico de sistemas, no el usuario).

3. RUSTYX_TICKETS — SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

3.1. ¿Qué es RustyX Tickets?

Es una aplicación de texto (consola) que permite a los empleados de RustyX registrar problemas internos y consultar todos los registrados hasta la fecha. Cada incidencia queda guardada con su fecha, hora, el usuario que la creó, el tipo de problema, la prioridad y el estado.

3.2. Cómo iniciar la aplicación

1. Abre una terminal (símbolo del sistema o PowerShell en Windows).
2. Navega hasta la carpeta donde está el archivo Tickets_RustyX.py.
3. Escribe el siguiente comando y pulsa Enter:

```
python Tickets_RustyX.py
```

Verás este mensaje en pantalla:

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Usuario:

```
SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Usuario:
```

3.3. Inicio de sesión (Login)

Introduce tu usuario y contraseña cuando la aplicación los pida. Los usuarios son:

Usuario	Contraseña	Rol
admin	1234	administrador
soporte_cliente1	1234	soporte
soporte_cliente2	1234	soporte
dev_backend1	1234	tecnico
dev_frontend1	1234	tecnico
sysadmin1	1234	tecnico

Si las credenciales son correctas verás:

Login correcto

```
SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Usuario: admin
Contraseña: admin123
Login correcto
GESTIÓN DE INCIDENCIAS - Usuario: admin
1. Crear incidencia
2. Ver incidencias
3. Salir
Opción:
```

Si son incorrectas verás:

Usuario o contraseña incorrectos

Y la aplicación se cerrará. Vuelve a ejecutarla y comprueba que no hay mayúsculas ni espacios de más.

```
SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Usuario: juan
Contraseña: 123
Usuario o contraseña incorrectos
PS C:\VSCODE\ASIR2 Programacion\incidencias>
```

3.4. Menú principal

Tras iniciar sesión correctamente aparece el menú:
GESTIÓN DE INCIDENCIAS - Usuario: admin
1. Crear incidencia
2. Ver incidencias
3. Salir
Opción:
Escribe el número de la opción que quieras y pulsa Enter.

```
SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Usuario: admin
Contraseña: admin123
Login correcto
GESTIÓN DE INCIDENCIAS - Usuario: admin
1. Crear incidencia
2. Ver incidencias
3. Salir
Opción: 1
--- CREAR INCIDENCIA ---
```

3.5. Crear una incidencia (Opción 1)

Al pulsar 1 la aplicación pedirá tres datos:

1. Descripción Escribe en texto libre qué ha ocurrido. Por ejemplo: "La página web no carga" o "No puedo conectarme a la base de datos".

2. Tipo Escribe uno de estos cuatro valores exactamente (en mayúsculas o minúsculas, da igual):

Tipo	Cuándo usarlo
WEB	Problemas con la página web o el servidor web
BD	Problemas con la base de datos
RED	Problemas de conectividad o red
SERVIDOR	Problemas con un servidor físico o virtual

3. Prioridad Escribe uno de estos valores:

Prioridad	Cuándo usarlo
BAJA	El problema no impide trabajar, puede esperar
MEDIA	Afecta al trabajo pero hay solución temporal
ALTA	Impide trabajar completamente, requiere atención urgente

Una vez introducidos los tres datos, la aplicación confirmará:
Incidencia #4 creada correctamente
El número es el ID único asignado automáticamente a tu incidencia.

```
--- CREAR INCIDENCIA ---
Descripción: fallo
Tipo (WEB/BD/RED/SERVIDOR): WEB
Prioridad (BAJA/MEDIA/ALTA): MEDIA
Incidencia #5 creada correctamente
```

3.6. Ver incidencias (Opción 2)

Al pulsar 2 se muestran todas las incidencias registradas en el sistema. El formato es:

ID:1 | 2026-02-13 | tecnico | ABIERTA | hola
ID:2 | 2026-02-13 | fran | ABIERTA | efsaeg
ID:3 | 2026-02-18 | admin | ABIERTA | prueba

Cada línea contiene, en orden: ID | Fecha | Usuario que la creó | Estado | Descripción.
Los posibles estados de una incidencia son:

Estado	Significado
ABIERTA	Registrada pero aún sin atender
EN CURSO	Un técnico está trabajando en ella
CERRADA	El problema ha sido resuelto

```
LISTA DE INCIDENCIAS
ID:1 | 2026-02-13 | tecnico | ABIERTA | hola
ID:2 | 2026-02-13 | fran | ABIERTA | efsaeg
ID:3 | 2026-02-18 | admin | ABIERTA | prueba
ID:4 | 2026-03-03 | admin | ABIERTA | prueba
ID:5 | 2026-03-19 | admin | ABIERTA | fallo
```

3.7. Salir (Opción 3)

Pulsa 3 para salir correctamente. Verás:
Saliendo del sistema...
Todos los datos quedan guardados automáticamente en el archivo incidencias.csv.

```
GESTIÓN DE INCIDENCIAS - Usuario: admin
1. Crear incidencia
2. Ver incidencias
3. Salir
Opción: 3
Saliendo del sistema...
```

3.8. Errores frecuentes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
"Usuario o contraseña incorrectos"	Credenciales mal escritas o usuario inexistente	Revisa mayúsculas y espacios; consulta la tabla de usuarios con tu administrador
"No hay incidencias registradas"	Aún no se ha creado ninguna incidencia	Normal si es la primera vez; crea la primera con la opción 1
"No se encuentra el archivo usuarios.csv"	El archivo no está en la misma carpeta que el script	Mueve usuarios.csv a la misma carpeta que Tickets_RustyX.py
La aplicación no arranca	Python no está instalado o el comando es incorrecto	Prueba con python3 Tickets_RustyX.py; si falla, avisa al técnico

4. PANEL DE MONITORIZACIÓN RUSTYX

4.1. ¿Qué es el Panel de Monitorización?

Es una interfaz visual que muestra en tiempo real el estado de los cuatro servidores de RustyX:

- **Balanceador de carga** — recibe todas las peticiones de los usuarios de la web
- **Servidor Web 1** — uno de los dos servidores que sirven la web
- **Servidor Web 2** — el segundo servidor web (redundante)
- **Base de Datos** — almacena toda la información del catálogo de videojuegos

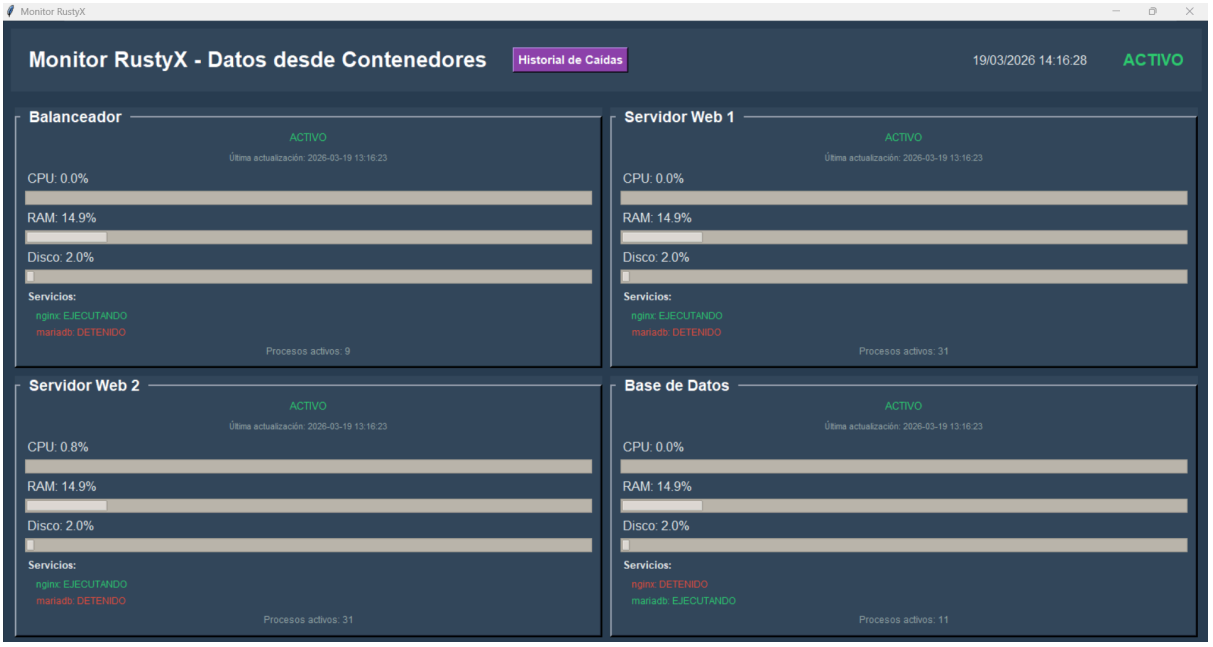
Antes de existir este panel, comprobar el estado de cada servidor requería conectarse por SSH a cada uno individualmente, lo que podía tardar entre 10 y 30 minutos. Ahora toda la información se ve en una sola pantalla, actualizada automáticamente cada pocos segundos.

4.2. Cómo iniciar el panel

1. Asegúrate de que el técnico ha arrancado los contenedores Docker (si no están en marcha, el panel no mostrará datos).
2. Abre una terminal.
3. Navega hasta la carpeta donde está monitor_RustyXv2.py.
4. Ejecuta:

```
python monitor_RustyXv2.py
```

Se abrirá la ventana gráfica del panel.



4.3. Descripción de la interfaz

El panel muestra una tarjeta por cada contenedor. Dentro de cada tarjeta encontrarás:

Campo	Qué significa en lenguaje sencillo
Nombre del contenedor	El nombre del servidor (ej: rustyx-balanceador)
Estado	Si el servidor está encendido y funcionando o no
CPU	El porcentaje de "esfuerzo" que está haciendo el procesador del servidor en este momento. Un valor normal es inferior al 80%
RAM	Cuánta memoria está usando el servidor. Se muestra cuánta está usada y cuánta hay disponible
Disco	Cuánto espacio de almacenamiento está ocupado. Por ejemplo, el disco principal muestra un 2% de uso
Uptime	Cuánto tiempo lleva el servidor encendido sin parar
nginx	Indica si el servidor web está en funcionamiento (✔) o detenido (✘)
mariadb	Indica si la base de datos está en funcionamiento (✔) o detenida (✘)

4.4. Interpretar el estado de los contenedores — ejemplo real

Basado en los datos reales del sistema, una lectura normal del panel sería:
rustyx-balanceador (estado normal):

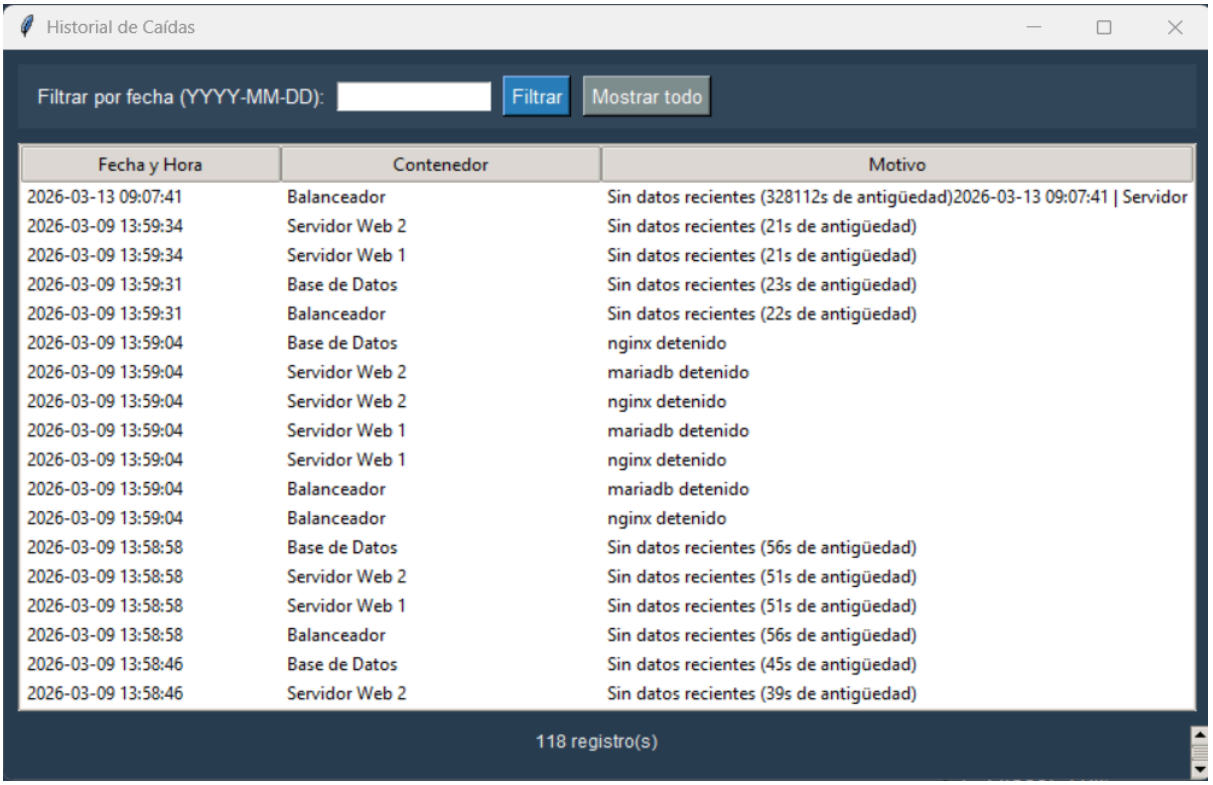
- **CPU:** 0% (inactivo, esperando peticiones)
- **RAM usada:** 1.2 GB de 7.4 GB disponibles
- **Disco principal:** 2% de uso
- **nginx:** ✔ activo
- **mariadb:** no aplica (el balanceador no tiene base de datos)
  rustyx-db (estado normal):
- **CPU:** 0%
- **RAM usada:** 1.2 GB de 7.4 GB
- **mariadb:** ✔ activo
- **nginx:** no aplica (la base de datos no tiene servidor web)

4.5. Detección de caídas y el archivo caidas.log

Cuando el panel detecta que un servicio ha dejado de funcionar, lo registra automáticamente en el archivo caidas.log. Esto ocurre en tres situaciones:

1. Servicio detenido — el proceso nginx o mariadb no está en ejecución:
2026-03-09 13:28:15 | Servidor Web 1 | nginx detenido

2. Datos desactualizados — el servidor no ha enviado información reciente (puede indicar que el contenedor se ha colgado):
2026-03-09 13:58:22 | Balanceador | Sin datos recientes (44s de antigüedad)
3. Archivo vacío o ilegible — el servidor no ha podido escribir sus datos correctamente:
2026-03-09 13:21:26 | Servidor Web 1 | Archivo vacío o ilegible

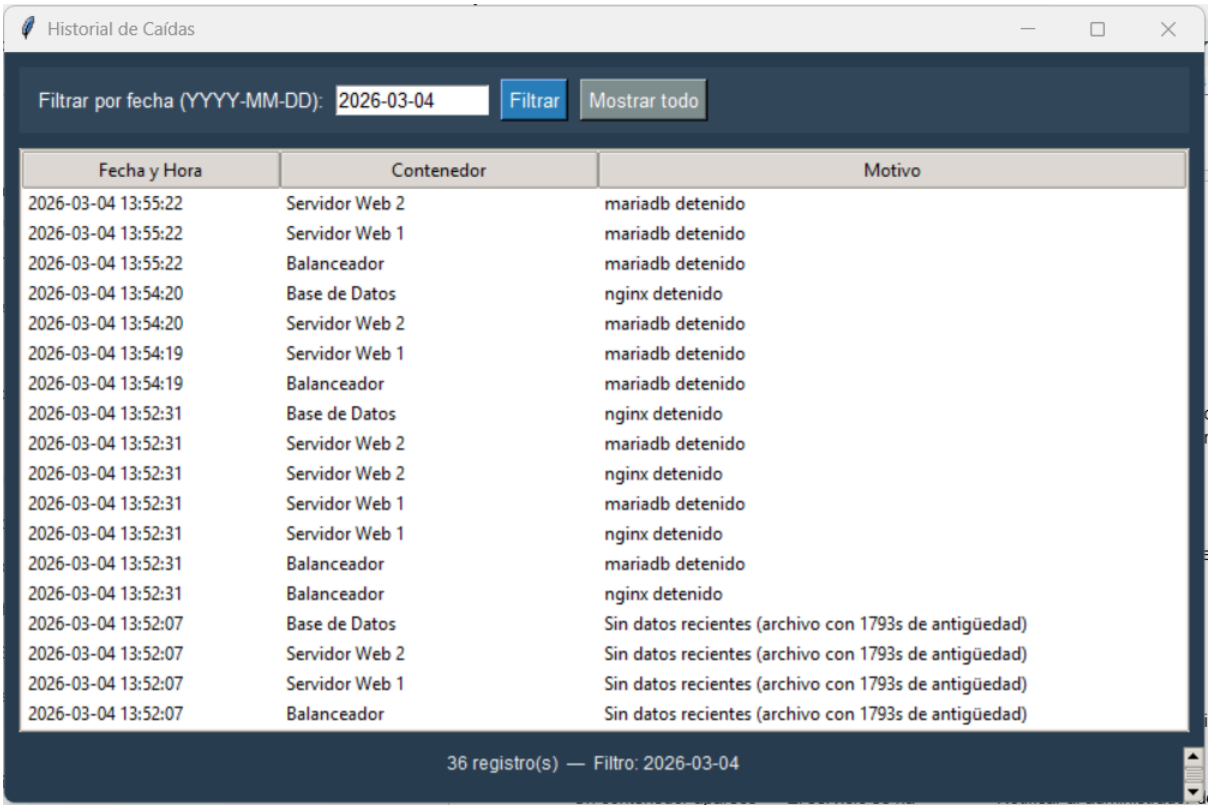


Fecha y Hora	Contenedor	Motivo
2026-03-13 09:07:41	Balanceador	Sin datos recientes (328112s de antigüedad)2026-03-13 09:07:41 | Servidor
2026-03-09 13:59:34	Servidor Web 2	Sin datos recientes (21s de antigüedad)
2026-03-09 13:59:34	Servidor Web 1	Sin datos recientes (21s de antigüedad)
2026-03-09 13:59:31	Base de Datos	Sin datos recientes (23s de antigüedad)
2026-03-09 13:59:31	Balanceador	Sin datos recientes (22s de antigüedad)
2026-03-09 13:59:04	Base de Datos	nginx detenido
2026-03-09 13:59:04	Servidor Web 2	mariadb detenido
2026-03-09 13:59:04	Servidor Web 2	nginx detenido
2026-03-09 13:59:04	Servidor Web 1	mariadb detenido
2026-03-09 13:59:04	Servidor Web 1	nginx detenido
2026-03-09 13:59:04	Balanceador	mariadb detenido
2026-03-09 13:59:04	Balanceador	nginx detenido
2026-03-09 13:58:58	Base de Datos	Sin datos recientes (56s de antigüedad)
2026-03-09 13:58:58	Servidor Web 2	Sin datos recientes (51s de antigüedad)
2026-03-09 13:58:58	Servidor Web 1	Sin datos recientes (51s de antigüedad)
2026-03-09 13:58:58	Balanceador	Sin datos recientes (56s de antigüedad)
2026-03-09 13:58:46	Base de Datos	Sin datos recientes (45s de antigüedad)
2026-03-09 13:58:46	Servidor Web 2	Sin datos recientes (39s de antigüedad)

El archivo caidas.log guarda un registro histórico de todos los problemas detectados con su fecha y hora exacta. Es útil para que el técnico pueda revisar qué ha fallado y cuándo
Ejemplo de entradas reales del log:

2026-03-04 13:52:31 | Balanceador | nginx detenido
2026-03-06 12:03:48 | Base de Datos | nginx detenido
2026-03-09 13:31:40 | Base de Datos | mariadb detenido

Como usuario, no necesitas editar este archivo. Solo debes saber que existe y que el técnico puede consultarlo cuando lo necesite.



Fecha y Hora	Contenedor	Motivo
2026-03-04 13:55:22	Servidor Web 2	mariadb detenido
2026-03-04 13:55:22	Servidor Web 1	mariadb detenido
2026-03-04 13:55:22	Balanceador	mariadb detenido
2026-03-04 13:54:20	Base de Datos	nginx detenido
2026-03-04 13:54:20	Servidor Web 2	mariadb detenido
2026-03-04 13:54:19	Servidor Web 1	mariadb detenido
2026-03-04 13:54:19	Balanceador	mariadb detenido
2026-03-04 13:52:31	Base de Datos	nginx detenido
2026-03-04 13:52:31	Servidor Web 2	mariadb detenido
2026-03-04 13:52:31	Servidor Web 2	nginx detenido
2026-03-04 13:52:31	Servidor Web 1	mariadb detenido
2026-03-04 13:52:31	Servidor Web 1	nginx detenido
2026-03-04 13:52:31	Balanceador	mariadb detenido
2026-03-04 13:52:31	Balanceador	nginx detenido
2026-03-04 13:52:07	Base de Datos	Sin datos recientes (archivo con 1793s de antigüedad)
2026-03-04 13:52:07	Servidor Web 2	Sin datos recientes (archivo con 1793s de antigüedad)
2026-03-04 13:52:07	Servidor Web 1	Sin datos recientes (archivo con 1793s de antigüedad)
2026-03-04 13:52:07	Balanceador	Sin datos recientes (archivo con 1793s de antigüedad)

4.7. Errores frecuentes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
El panel no muestra datos de ningún contenedor	Los contenedores Docker no están arrancados	Avisar al técnico para que inicie los contenedores
Un contenedor aparece como caído o con alerta roja	El servicio se ha detenido	Notificar al administrador de sistemas indicando qué servidor falla
"Sin datos recientes (Xs de antigüedad)"	El contenedor lleva varios segundos sin responder	Si persiste más de un minuto
"Archivo vacío o ilegible"	El contenedor no pudo escribir sus datos	Notificar al técnico
El panel no arranca	Python no está instalado o falta el archivo	Probar con python3 monitor_RustyXv2.py

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
Incidencia	Cualquier problema o avería detectada en los sistemas de la empresa que necesita ser atendida
Estado ABIERTA	La incidencia ha sido registrada pero todavía nadie ha empezado a resolverla
Estado EN CURSO	Un técnico está trabajando en resolver el problema
Estado CERRADA	El problema ha sido resuelto
Contenedor	Un entorno de software aislado donde funciona un servicio concreto (el servidor web, la base de datos, etc.). Es como una "caja virtual" independiente
Balanceador de carga	El servidor que recibe todas las visitas a la web y las reparte entre los dos servidores web para que ninguno se sature
nginx	El programa que hace funcionar el servidor web. Si está detenido, la web deja de funcionar
mariadb	El programa que gestiona la base de datos. Si está detenido, la web no puede acceder a los datos del catálogo
CPU	El procesador del servidor. El porcentaje indica cuánto trabajo está realizando en este momento
RAM	La memoria de trabajo del servidor. Si se agota, el servidor puede volverse lento o caerse
Disco	El almacenamiento del servidor. Muestra cuánto espacio está ocupado del total disponible
Uptime	El tiempo que lleva un servidor en funcionamiento continuo sin haberse reiniciado
caidas.log	Archivo donde el panel guarda automáticamente el historial de todos los problemas detectados